

Analýza nehod ve městě Brno

Adam Dalibor Jurčík
Semestrální práce | 2025

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Obsah

Seznam obrázků	3
Úvod	4
1 Příprava dat	5
2 Analýza dat	6
2.1 Rozdělení podle času nehody	6
2.2 Rozdělení podle místa nehody	9
2.3 Rozdělení podle příčin	11
3 Technické údaje.....	13
Závěr	14
Seznam použité literatury	15

Seznam obrázků

Obr. 2.1:	Počet nehod a úmrtí za celé období	7
Obr. 2.2:	Počet nehod a úmrtí v průběhu roku	7
Obr. 2.3:	Heatmapa pro nehody	8
Obr. 2.4:	Top 10 brněnských městských částí podle počtu nehod	9
Obr. 2.5:	Top 10 brněnských městských částí podle procentuální úmrtnosti	9
Obr. 2.6:	Mapa 10 000 nehod ve městě Brno	10
Obr. 2.7:	Příčiny nehod	11

Úvod

Dopravní nehody představují dlouhodobě významný společenský i ekonomický problém, který se dotýká bezpečnosti obyvatel, plynulosti dopravy i kvality života ve městech. Ve větších urbanizovaných oblastech je jejich výskyt ovlivněn nejen hustotou dopravy, ale také strukturou dopravní infrastruktury, chováním účastníků silničního provozu a lokálními specifiky jednotlivých částí města. Město Brno, jako druhé největší město České republiky a významný dopravní uzel jižní Moravy, je z tohoto pohledu vhodným objektem pro detailní datovou analýzu dopravní nehodovosti.

Tento report je zameran na analýzu dopravních nehod, které se odehrály na území města Brna v období let 2010 až 2023. Analýza vychází z oficiálních dat Policie České republiky, jež jsou městem Brnem pravidelně zveřejňována prostřednictvím otevřené datové platformy data.Brno. Datová sada obsahuje podrobné informace o jednotlivých nehodách, včetně časových údajů, geografické polohy, následků nehody a okolních podmínek, což umožňuje komplexní pohled na vývoj nehodovosti jak v čase, tak v prostoru.

Cílem práce je poskytnout ucelený a daty podložený přehled o vývoji dopravních nehod v Brně za posledních čtrnáct let a identifikovat klíčové faktory, které nehodovost ovlivňují. Pozornost je věnována zejména časovým trendům, prostorovému rozložení nehod v jednotlivých městských částech a hlavním příčinám jejich vzniku. Výsledky analýzy mohou sloužit nejen k lepšímu porozumění dopravní situaci ve městě, ale také jako podklad pro diskuzi o zvyšování bezpečnosti silničního provozu a prevenci závažných dopravních nehod.

1 Příprava dat

Data pochází z portálu data.Brno. Jedná se o veřejně dostupnou platformu z různými datasety na území Brna. Tyto soubory jsou přístupné ke stažení a přímo na těchto stránkách jsou využity k ukázce v aplikacích. K dispozici jsou v mnoha formátech.

Datová sada, kterou jsem si zvolil, se jmenuje **Dopravní nehody** [1], autorem je Jiří Kománek. Časové rozpětí sahá od roku 2010 po rok 2023 a pochází ze záznamů Policie České republiky. Geografická data byla ukládány v soustavě WGS 84. Z hlediska následků jsou zaznamenány počty usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných osob, společně s výší hmotné škody (v korunách).

Pro zpracování analýzy jsem využil formát `.csv`, který je jednoduchý a lehce zpracovatelný. V rámci další práce s datovou sadou jsem se nezaměřoval výhradně na jednu skupinu účastníků provozu, ale pracoval s kompletními záznamy všech dopravních nehod. Provedl jsem základní předzpracování dat, zejména kontrolu chybějících či nekonzistentních hodnot a sjednocení některých kategorií pro účely přehlednějších grafických výstupů. K tomu byla využita AI (GitHub Copilot). Při dotazování jsem dal k dispozici datovou sadu, která zanalyzována a byly navrženy její úpravy. Jednalo se o překlepy ve slovech. Jejich oprava byla důležitá pro grafové výstupy, v nichž se text objevuje. Překlad nebo opravu špatných českých znaků nebylo nutné provádět, jelikož hodnoty a názvy už byly v češtině.

Data byla následně analyzována jak z časového hlediska (vývoj v jednotlivých letech), tak i z prostorového pohledu, což umožnilo porovnat celkovou nehodovost a místa nehod. Při výběru typu vizualizace jsem konzultoval s AI asistenty, diskutoval o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů grafů a společně jsme vyhodnotili, které grafy nejlépe odpovídají charakteru dat a účelu analýzy. Pro správné pochopení datasetu je potřeba vědět, co dané sloupce znamenají.

2 Analýza dat

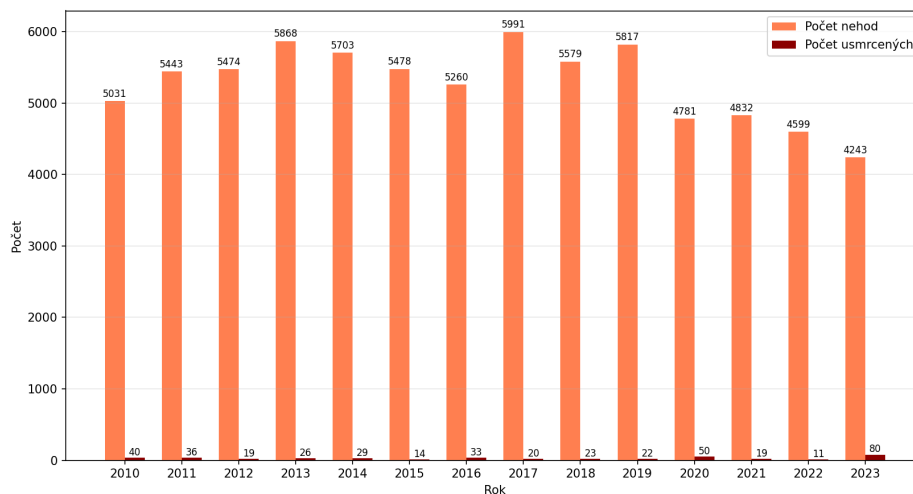
Analyzovaný dataset obsahuje **74 099** záznamů nehod s **422** usmrcenými lidmi, **4 959** s těžce zraněnými a **36 135** s lehce zraněnými. Celková hmotná škoda dosáhla více než 5 miliard korun. Datová sada obsahuje komplexní strukturu zahrnující časové údaje jako datum, rok, měsíc, den v týdnu a hodinu nehody, dále geografické údaje ve formě souřadnic X a Y v souřadnicovém systému S-JTSK spolu s označením lokality pomocí kódu ZUJ. Z hlediska následků jsou zaznamenány počty usmrcených, těžce zraněných a lehce zraněných osob společně s výší hmotné škody v korunách. Dataset rovněž obsahuje informace o okolnostech nehody, především hlavní příčinu, zavinění, vliv alkoholu, stav vozovky a povětrnostní podmínky. Významnou kategorií je také druh komunikace, tedy zda se jednalo o dálnici, silnici první, druhé či třetí třídy nebo místní komunikaci.

Při prvotním průzkumu jsem pomocí Chatu GPT identifikoval několik klíčových charakteristik dat. Data pokrývají časové období čtrnácti let, což umožňuje analýzu dlouhodobých trendů v dopravní nehodovosti. Geograficky je patrná významná koncentrace nehod v městských částech, přičemž samotné Brno-střed eviduje 22 083 nehod, což představuje výraznou převahu oproti ostatním lokalitám. Z hlediska sezónnosti jsou patrné výrazné rozdíly mezi jednotlivými měsíci a dny v týdnu, což naznačuje vliv dopravní intenzity a povětrnostních podmínek. Důležitým poznatkem je také to, že smrtelnost není rovnoměrně rozložena napříč lokalitami a typy komunikací — některé oblasti vykazují podstatně vyšší úmrtnost než jiné.

S AI jsem diskutoval o různých vizualizacích a publikovat v tomto dokumentu budu především ty, jež něco prokazují. V některých případech se data nedaly sloučit do určitých kategorií. Vizualizace tak byla nepřehledná a nic neříkající.

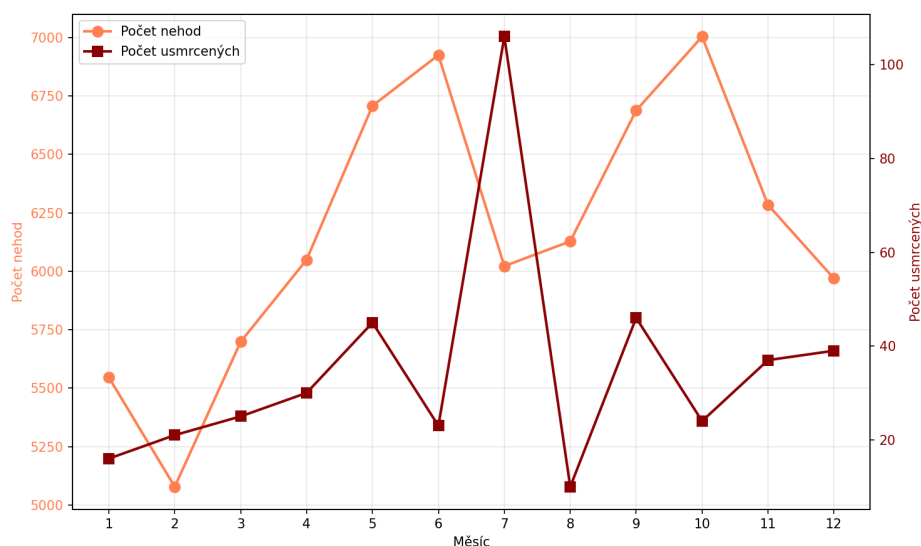
2.1 Rozdělení podle času nehody

Pro časové trendy jsem zvažoval použití spojnicového grafu nebo sloupcového grafu. Nakonec jsem zvolil sloupcový graf s dvěma skupinami zobrazujícími počet nehod a počet usmrcených. Důvodem byla diskrétní povaha dat, kdy roky představují jednotlivé kategorie, a potřeba současně porovnat dvě metriky. AI doporučilo použít skupinový sloupcový graf pro lepší čitelnost rozdílů mezi jednotlivými roky, což se ukázalo jako vhodné řešení. Pro graf s měsíční distribucí (2.2) byl čitelnější graf spojnicový, protože měsíce tvoří přirozený časový sled. Sloupcový graf se dvěma osami Y lépe ukazuje sezónní trendy. Použití dvou os Y umožňuje současně zobrazit nehody s vyššími hodnotami i usmrcení s nižšími hodnotami v jednom přehledném grafu. Dále AI navrhlo využít heatmapu kombinující den v týdnu a hodiny pro detailnější časovou analýzu, což názorně ukazuje, kdy se odehrálo nejvíce nehod.



Obr. 2.1: Počet nehod a úmrtí za celé období

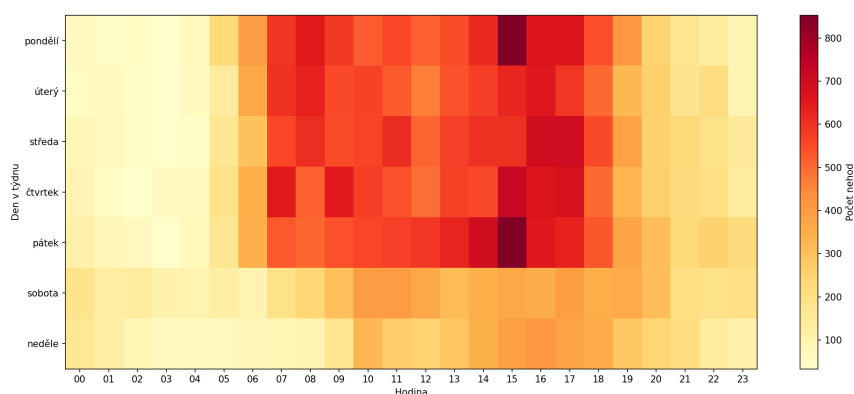
Celkový počet nehod dosahuje svého vrcholu v roce 2017, kdy bylo zaznamenáno **5 991** nehod, což představuje nejnebezpečnější rok ve sledovaném období. Následující roky vykazují postupný pokles, přičemž rok 2023 končí s **4 243** nehodami, což je výrazně nižší číslo. Příčinou tohoto poklesu může být Covid-19 a restriktce v jeho začátku, avšak v roce 2023 už byly rozvolněny. Pokud jde o smrtelnost u nehod, jsou výsledky v témže roce alarmující. Lidé za volantem dávali méně pozor a pozornost často věnovali telefonu. Jezdí se také rychleji – staví se více dálnic. V průběhu let je smrtelnost kolísavější. Nelze s jistotou říct, jestli na to má vliv bezpečnost na silnicích. Stačí totiž jedna závažná nehoda dvou autobusu a hned se počet usmrcených může zvýšit.



Obr. 2.2: Počet nehod a úmrtí v průběhu roku

Počet nehod vykazuje výrazné sezónní výkyvy. Nejnižší počet nehod je zaznamenán v únoru s přibližně **5 100** nehodami, zatímco vrcholu je dosaženo v červnu a září s téměř **7 000** nehodami. Obecně lze pozorovat nárůst nehod od ledna do června, následovaný dočasným poklesem v červenci a srpnu, a poté druhá špička v září a říjnu. Poslední tři měsíce roku (listopad a prosinec) vykazují klesající trend, čímž se uzavírá rok nižším počtem incidentů. Tento vzorec naznačuje, že letní měsíce jsou pro dopravu nebezpečnější, pravděpodobně kvůli zvýšené intenzitě provozu a horším klimatickým podmínkám – vyšší teplota způsobuje vyšší únavu. Méně nehod se odehrává v zimě, jelikož se lidé snaží řídit opatrněji kvůli zhoršeným podmínkám na vozovce – jezdí pomaleji.

Smrtelnost má však odlišný vzorec než počet nehod. Zatímco v červnu je vysoký počet nehod, počet usmrcených je relativně nízký. Naopak v červenci, kdy je počet nehod nižší, dochází k dramatickému skoku na **více než 100** usmrcených osob, což je největší počet v celém roce. Podobně září vykazuje vysoký počet nehod spojený s vysokou smrtelností. Prosinec naopak uzavírá rok s nižší smrtelností, přestože počet nehod není nejnižší. Tato data naznačují, že závažnost nehod se v průběhu roku mění. Avšak letní měsíce naznačují, že se dějí závažnější nehody, může se jednat o zájezdové autobusy nebo o motorkáře.

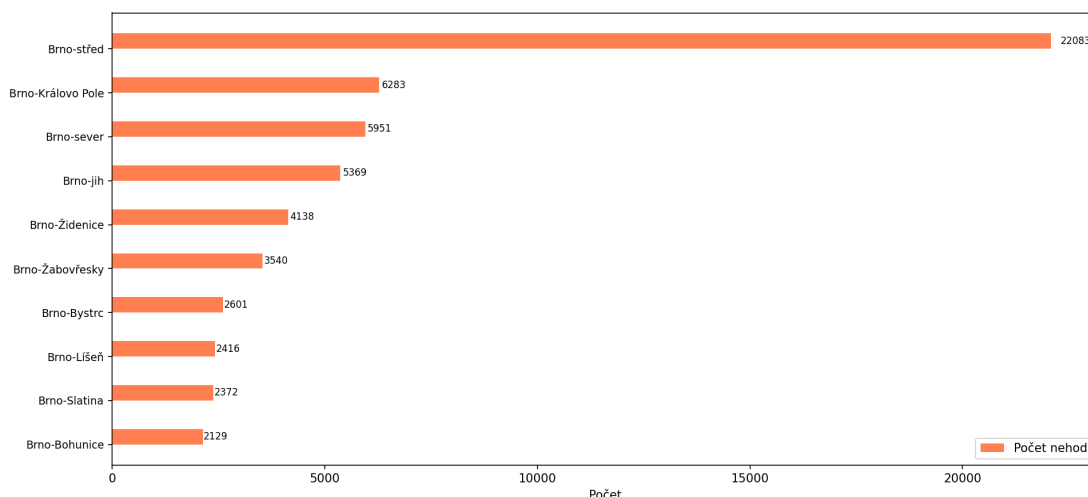


Obr. 2.3: Heatmapa pro nehody

Heatmapa zobrazuje rozložení dopravních nehod podle dne v týdnu a hodiny dne. Data ukazují, že nehody se soustředí především do pracovních dní, zejména v pondělí a pátek. Nejvyšší riziko nehod **ráno** (7:00-9:00) a **odpoledne** (14:00-18:00), když je provoz nejintenzivnější. Zajímavé zjištění je, že odpolední špička je výraznější než ranní. To naznačuje vyšší riziko v pozdějších hodinách, kvůli únavě. Víkendy mají nižší počet nehod, riziko je v těchto dnech rozloženo rovnoměrněji po celý den. Nejbezpečnější období je v **noci** (přibližně 1:00-5:00), kdy je provoz minimální. Tato vizualizace prokazuje silné propojení mezi intenzitou provozu a četností dopravních nehod.

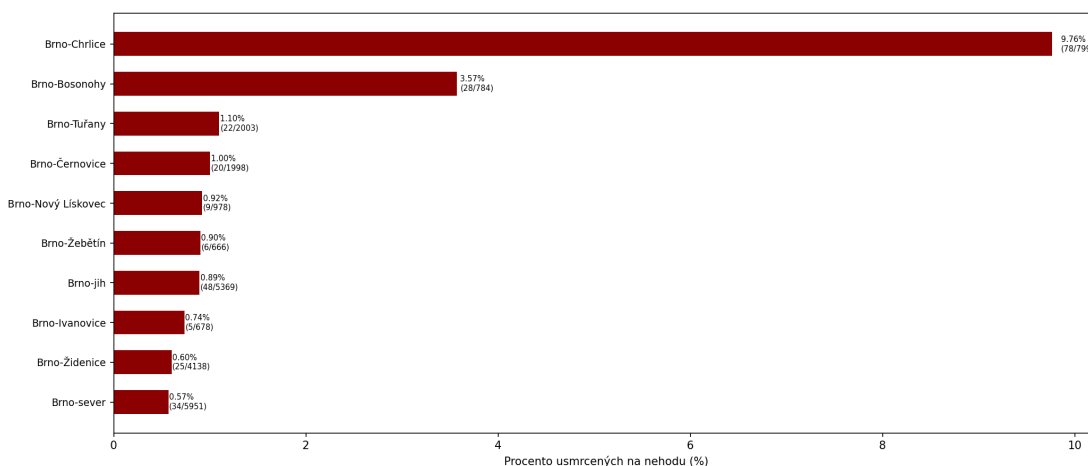
2.2 Rozdělení podle místa nehody

Pro zobrazení lokalit s nejvyšším počtem nehod jsme diskutovali o horizontálním a vertikálním sloupcovém grafu. Rozhodli jsme se pro horizontální sloupcový graf, protože dlouhé názvy lokalit jako "Brno-Řečkovice a Mokrá Hora" se podstatně lépe zobrazují horizontálně. AI upozornilo na problém čitelnosti, který by nastal při vertikálním zobrazení, kde by se názvy musely otáčet nebo zkracovat.



Obr. 2.4: Top 10 brněnských městských částí podle počtu nehod

Graf 2.4 vede **Brno-střed**. Příčinou je, že drobné škody na vozidle (oděrky či nárazy do zaparkovaných vozidel), či jiném majetku jsou vyhodnoceny jako nehoda. Další příčinou je hustější provoz. Ostatní brněnské části mají skokově méně nehod, právě díky nižšímu provozu. Na grafu lze vidět trend – větší vzdálenost od centra Brna, tím méně nehod.

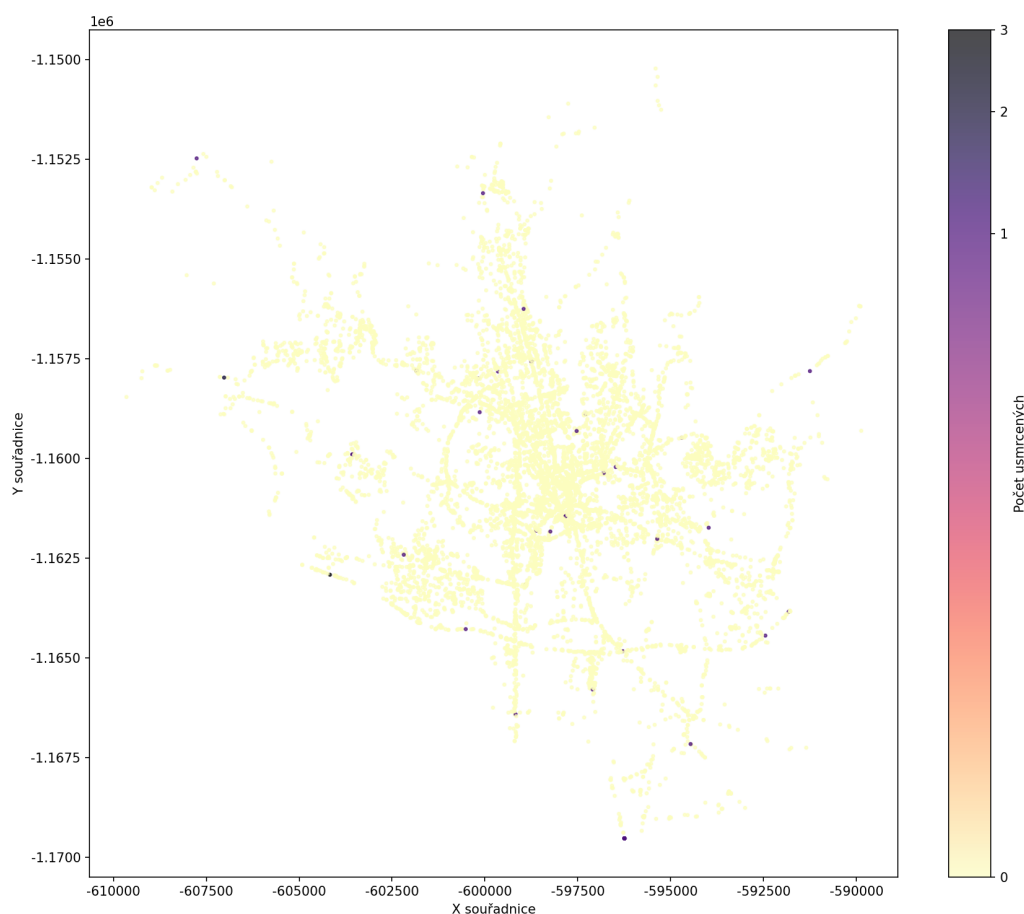


Obr. 2.5: Top 10 brněnských městských částí podle procentuální úmrtnosti

U grafu 2.5 je znázorněna procentuální úmrtnost, pro lepší představu, jak často dochází le smrtelným nehodám. Lze vidět, že pořadí oproti předchozímu grafu je zcela jiné.

Brno-Chrlice má nízkou nehodovost (městská část není v předchozím grafu), ale přítomnost dálnice a vyšších rychlostí zvyšuje úmrtnost. To stejné lze říct i **Brno-Bosonohách**, kde hrají roli dálnice a nákladní doprava. Rizikové přechody přispívají hodnotám.

Geografické zobrazení nehod přímo vybízí pro bodový graf (*scatter plot*) s barevným kódováním, kde barva reprezentuje závažnost vyjádřenou počtem usmrčených osob. Geografická data vyžadují dvourozměrnou vizualizaci a gradient barev efektivně komunikuje, která místa jsou nejnebezpečnější. AI doporučilo vzorkování datasetu na 10 000 bodů místo zobrazení všech 74 099 záznamů, což zajistilo rychlejší vykreslení a lepší čitelnost výsledné mapy.



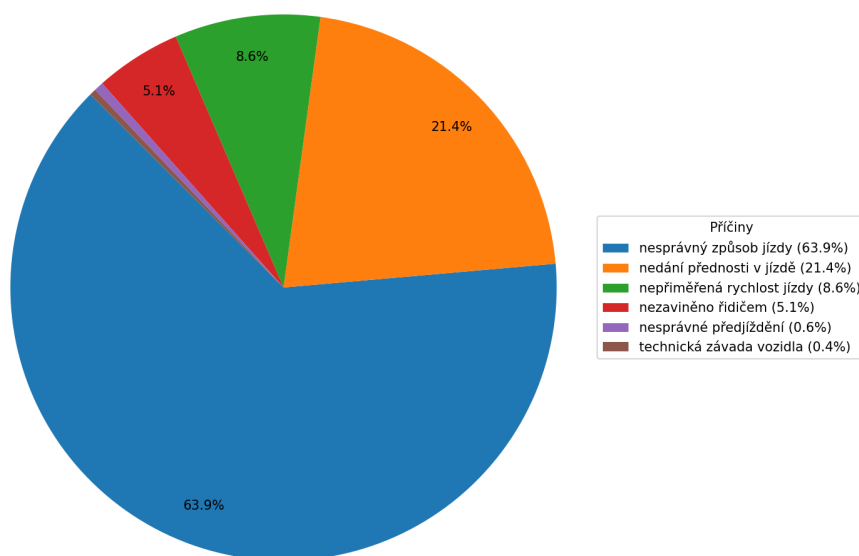
Obr. 2.6: Mapa 10 000 nehod ve městě Brno

Počet usmrčených osob u nehody nebyl tak vysoký. Na legendě lze vidět, že číslo není vyšší než 3. To však zapříčiňuje menší čitelnost těch, kde žádní usmrcení nebyli. Tento graf se může vykreslit i jako mapa ukazující nulovou versus nenulovou úmrtnost. V tomto případě jsem počet zanechal, posunul barevné znázornění aby se hodnoty více lišily. Dále je upravená průhlednost bodů, pro lepší viditelnost překrývajících se bodů. Jedná se pouze o vzorek 10 tisíc nehod, kvůli překrytí bodů.

Z mapy je patrné, že nehody nejsou rovnoměrně rozmístěny po městě, ale koncentrují se v určitých oblastech. Nejintenzivnější seskupení nehod je patrné ve středu Brna. Tato centrální oblast vykazuje převážně světle žlutou barvu, což naznačuje relativně nižší počet usmrčených osob na jednotlivé nehody, přestože se zde odehrává nejvíce incidentů. To potvrzují předchozí grafy (2.4, 2.5). Tmavé body nejsou pouze na rychlých úsecích, ale jsou roztroušeny všude. V centru se totiž může jednat o přechody, nehody cyklistů nebo unikátní případy (rozsáhlá hromadná autonehoda).

2.3 Rozdělení podle příčin

Při vizualizaci hlavních příčin nehod byl můj výběr mezi sloupcovým grafem a koláčovým grafem. Nakonec jsem vybral koláčový graf s legendou, protože hlavním cílem bylo zobrazit relativní podíl jednotlivých příčin na celkovém počtu nehod. Skutečnost, že jedna kategorie ("nesprávný způsob jízdy") tvoří až 64 procent všech nehod, se v koláčovém grafu efektivně zdůrazní.



Obr. 2.7: Příčiny nehod

Koláčový graf ukazuje, že klíčovou příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy, který tvoří téměř dvě třetiny všech případů (63,9 %). To zahrnuje typicky nevěnování se řízení, špatné vyhodnocení situace či nesprávné manévry. Druhou nejčastější příčinou je nedání přednosti v jízdě (21,4 %), tedy situace na křižovatkách nebo při vjezdu z vedlejších komunikací, kde selže respektování pravidel přednosti. Na třetím místě je nepřiměřená

rychlost (8,6 %), která zvyšuje pravděpodobnost ztráty kontroly a prodlužuje brzdnou dráhu. Technická závada vozidla (0,4 %) má jen marginální podíl, což naznačuje, že stav vozidla je ve srovnání s lidskými chybami méně častým zdrojem problémů. Celkově graf potvrzuje, že dominantní roli hraje lidský faktor a že cílená osvěta a dodržování pravidel by mohly snížit nehodovost.

3 Technické údaje

Z technického hlediska jsem pro analýzu použil programovací jazyk Python spolu s knihovnamí Pandas pro manipulaci s daty, Matplotlib pro tvorbu vizualizací a Numpy pro numerické operace. Při práci jsem konzultoval s AI asistentem GitHub Copilot.

Použití AI asistenta v procesu datové analýzy přineslo několik významných výhod, ale také ukázalo limity této technologie. Mezi hlavní přínosy patří rychlá iterace při návrhu vizualizací bez nutnosti implementovat každou variantu, schopnost AI identifikovat potenciální problémy s čitelností již ve fázi plánování, efektivní navigace ve velkých datasetech a rychlé hledání vhodných funkcí v knihovnách Pandas a Matplotlib. AI také pomohlo s optimalizací kódu, například návrhem efektivnějších způsobů filtrování dat nebo vytváření agregací. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že AI není neomylné – některé jeho návrhy bylo nutné upravit na základě reálného zobrazení dat a finální rozhodnutí o vhodnosti vizualizace vyžaduje lidský úsudek založený na odborné znalosti problematiky a cílové skupiny. AI asistent také nemůže nahradit kritické myšlení při interpretaci výsledků a vyvozování kauzálních vztahů z pozorovaných korelací.

Kombinace lidské odbornosti a schopností umělé inteligence umožňuje efektivnější analýzu velkých datových souborů a rychlejší iteraci při hledání optimálních způsobů prezentace výsledků. Všechny vytvořené grafy a analytické výstupy jsou dostupné v repozitáři projektu [2].

Závěr

Z analýzy vyplynuly důležité poznatky. Z hlediska časových trendů je patrný pokles nehod po roce 2019 z přibližně 5 800 na 4 200 nehod ročně. Nejvíce nehod se stává v letních a podzimních měsících od června do října. Během dne jsou nejvíce rizikové ranní hodiny od sedmi do devíti a odpolední hodiny od patnácti do sedmnácti, což odpovídá dopravním špičkám. Z geografického hlediska dominuje Brno-střed se třiceti procenty všech nehod. Nejvyšší absolutní počet usmrčených má Brno-jih s 48 oběti, zatímco některé menší lokality vykazují vysokou relativní úmrtnost. To může být příčinou vyšších rychlostí na okresních silnicích a dálnicích. V centru se do nehod započítávají i malé parkovací "tůkance". Co se týče příčin a faktorů, 64 procent nehod bylo způsobeno nesprávným způsobem jízdy a více než 92 procent zavinil řidič motorového vozidla. Pracovní dny od pondělí do pátku mají výrazně více nehod než víkendy.

Výběr vhodného typu grafu je zásadní pro efektivní komunikaci datových poznatků. Při rozhodování je třeba zvážit typ dat, účel vizualizace a cílové publikum. Spolupráce s AI nástroji může tento proces výrazně zefektivnit, ale finální rozhodnutí by mělo vždy reflektovat odborný úsudek a konkrétní kontext analýzy. Vytvořené grafy poskytují komplexní pohled na dopravní nehodovost v Brně a identifikují klíčové faktory ovlivňující bezpečnost na pozemních komunikacích.

Seznam použité literatury

- [1] **Statutární město Brno**, 2023. *Dopravní nehody / Traffic accidents*. Online. Dostupné z: https://data.bрно.cz/datasets/298c37feb1064873abdccdc2a10b605f_0/about. [cit. 2026-01-17].
- [2] **Hermelin13**, 2025. *DataVis: Python projekt pro analýzu nehod v Brně*. Online. Dostupné z: <https://github.com/Hermelin13/DataVis>. [cit. 2026-01-17].